חישוביות וסיבוכיות

מועד ג'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

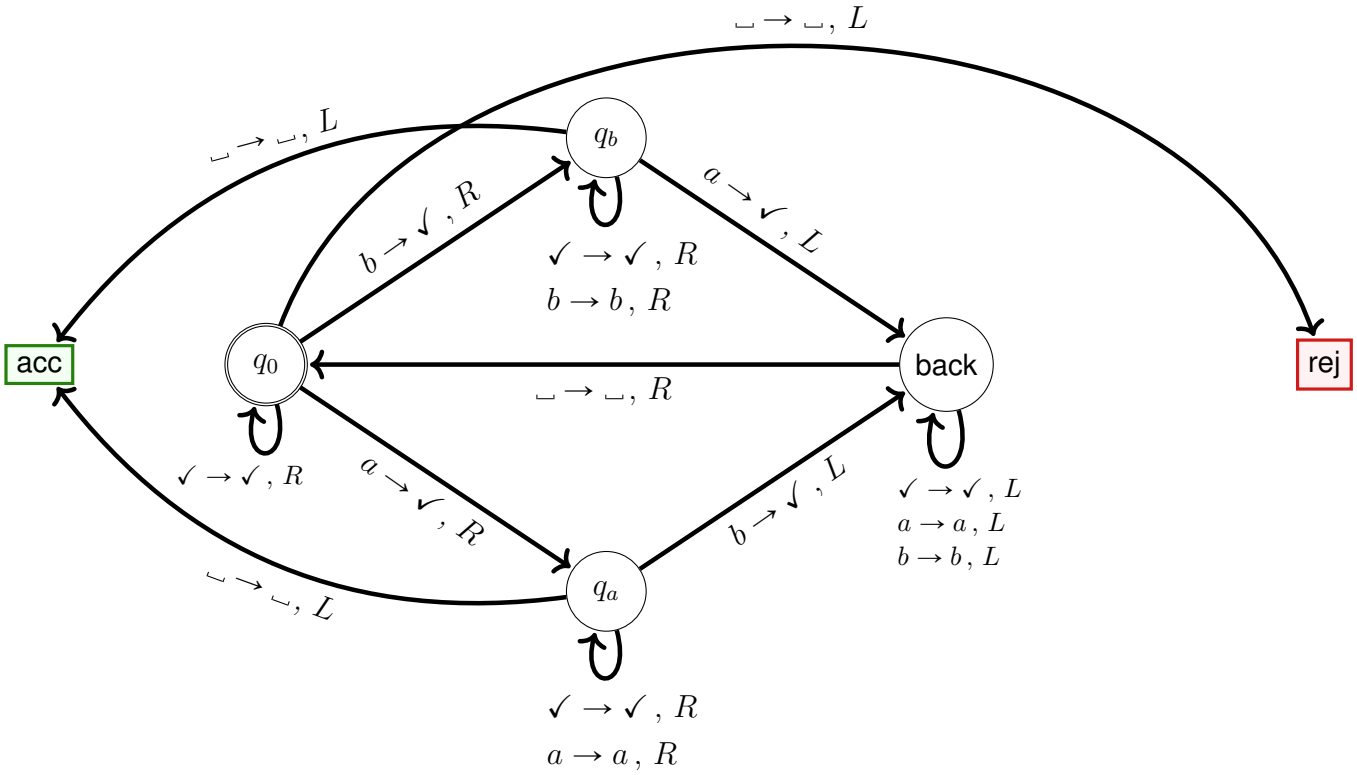
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)

$$f(x) = x \mod 5 .$$

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

פתרונות

סעיף א' (10 נקודות)

נוכיח כי

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad \bar{L} \in R \,,$$

כאשר

$$\bar{L} = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w \notin L \right\} \,.$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט $\bar{M}$ המכריעה את $\bar{L}$.

$\bar{M} =$ **על קלט** w:

(1) $\bar{M}$ **מריצה את** M **על** w.

- **אם** M **מקבלת** $\Leftarrow$ $\bar{M}$ **דוחה.**
- **אם** M **דוחה** $\Leftarrow$ $\bar{M}$ **מקבלת.**

סעיף ב' (10 נקודות)

נוכיח כי לכל שפה L:

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad L^* \in R$$

כאשר

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall 1 \leqslant i \leqslant k \;,\; w_i \in L \right\} \cup \{\varepsilon\} \,.$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט M^* א"ד המכריעה את L^*.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ **על קלט** w:

1) **אם** $w = \varepsilon$ **אז** M^* **מקבלת.**

2) **אחרת** M^* **בוחרת באופן א"ד חלוקה של** w **ל-** $w = w_1 \cdots w_k$.

3) **לכל** $1 \leqslant i \leqslant k$:

M^* **מריצה את** M **על** w_i.

- **אם** M **דוחה את** w_i $\Leftarrow$ M^* **דוחה.**
- **אחרת חוזרים לשלב 3).**

4) **אם** M **קיבלה את כל המחרוזות** $\{w_i\}$ **אזי** M^* **מקבלת.**

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

נוכיח $\hat{L} \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\overline{L_{\text{acc}}}$, כלומר נראה רדוקציה $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant \hat{L}$.

<u>פונקצית הרדוקציה</u>

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_w \rangle & : x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\varnothing \rangle & : x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $\langle M_\varnothing \rangle$ מ"ט הדוחה כל קלט, ו- M_w היא מ"ט שעל כל קלט y, M_w מתעלמת מ- y ומריצה את M על w ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

$$L\left(M_w\right) = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \varnothing & : w \notin L(M) \end{cases}$$

<u>נכונות הבנייה</u>

נוכיח כי לכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים $f(x) \in \hat{L} \Leftrightarrow x \in \overline{L_{\text{acc}}}$.

אם $x \in \overline{L_{\text{acc}}} \Leftarrow$ שני מקרים:

1. $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing \rangle$ ו- $L\left(M_\varnothing\right)$ סופי $\Leftarrow f(x) \in \hat{L}$.
2. $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M_w \rangle$ ולפי האבחנה $L\left(M_w\right) = \varnothing$ סופית $\Leftarrow f(x) \in \hat{L}$.

אם $x \notin \overline{L_{\text{acc}}} \Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \in L(M) \Leftarrow f(x) = \langle M_w \rangle$ ולפי האבחנה $L\left(M_w\right) = \Sigma^*$ אינסופית $\Leftarrow f(x) \notin \hat{L}$.

הראינו רדוקציה $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant \hat{L}$ ומכיון ש- $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$, ממשפט הרדוקציה, מתקיים $\hat{L} \notin RE$.

סעיף ב' (8 נקודות)

הטענה נכונה.

נניח כי $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$ ונניח בשלילה כי $L \in R$.
אזי מכיוון ש- R סגורה תחת משלים, מתקיים $\bar{L} \in R$ בסתירה לכך ש- $\bar{L} \notin RE$.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

פתרונות

סעיף א' (5 נקודות)

הטענה נכונה. קיימת רדוקציה פולינומיאלית $L_{\text{acc}} \leqslant_P L_{\text{Halt}}$ ולכן ממשפט הרדוקציה, אם $L_{\text{acc}} \notin NP$, מתקיים $L_{\text{halt}} \notin NP$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

הטענה נכונה. מכיוון ש- ϕ היא מעל המשתנים x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, מספר ההשמות האפשריות הוא $2^5 = 32$ השמות.
אפשר לעבור על השמות אלו ולבדוק האם אחת מהן מספקת את ϕ ולהחזיר תשובה בהתאם.
כמובן זמן הריצה הוא לכל היותר $32 \cdot |\phi| = O(|\phi|)$, וזה פולינומיאלי בגודל הקלט.

סעיף ג' (5 נקודות)

הטענה נכונה. מכיוון ש- B היא NP שלמה, לכל בעייה $A' \in NP$, מתקיים $A' \leqslant_P B$.
מכיוון ש- A היא NP שלמה, מתקיים ש- $A \in NP$.
לכן קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

הטענה היא:

אם $L \leqslant \bar{L}$ אז $L \in R \vee L \notin RE$.

נניח בשלילה כי:

אם $L \leqslant \bar{L}$ אז $L \notin R \wedge L \in RE$.

זאת אומרת $\bar{L} \in R$.

$\Leftarrow L \leqslant \bar{L}$ ו- $\bar{L} \in R$.

לכן, לפי משפט הרדוקציה, $L \in R$.

זאת סותרת ההנחה ש- $L \in RE \backslash R$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

פונקצית הרדוקציה:

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, הקלט של $kCOLOR$, ניצור גרף לא מכוון חדש $G' = (V', E')$, הקלט של $(k+1)COLOR$.
בהינתן $G = (V, E)$ נבנה הגרף החדש $G' = (V', E')$ כאשר:

- $V' = V \cup \{u^*\}$, כלומר הוספנו קודקוד אחד חדש u^*.
- $E' = E \cup \left\{(u, u^*) \;\middle|\; u \in V\right\}$. כלומר כל קודקוד בקבוצת הקודקודים V מחובר ל- u^* בצלע.

נכונות הרדוקציה:

נסמן צבע של קודקוד $u \in V$ ע"י $c(u)$, ונסמן k צבעים שונים של הקודקודים של G ב- $\{1, 2, \ldots, k\}$.
כלומר $c(u) \in \{1, 2, \ldots, k\}$.

באופן דומה, נסמן צבע של קודקוד $u' \in V'$ ע"י $c(u')$, ונסמן $k+1$ צבעים שונים של הקודקודים של G' ב- $\{1, 2, \ldots, k, k+1\}$.
כלומר $c(u') \in \{1, 2, \ldots, k, k+1\}$.

נוכיח ש:

$$\langle G \rangle \in kCOLOR \quad \Leftrightarrow \quad \langle G' \rangle \in (k+1)COLOR\ .$$

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $\langle G \rangle \in kCOLOR$.

- $\Leftarrow$ אם $c(u) \in \{1, 2, \ldots, k\}$ לכל $u \in V$, ואם $(u_1, u_2) \in E$ אז $c(u_1) \neq c(u_2)$.
  כלומר, ניתן לצבוע כל קודקוד ב-k צבעים שונים כך שני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.
- $\Leftarrow$ אם $c(u^*) = k+1$ אז לכל $u \in V$ מתקיים $c(u) \neq c(u^*) = k+1$.
  הצבע של u^* שונה מהצבעים של כל הקודקודים של V.
- $\Leftarrow$ לכל $u'_1, u'_2 \in V'$ מתקיים שאם $(u'_1, u'_2) \in E'$ אז $c(u'_1) \neq c(u'_2)$.
- $\Leftarrow$ ניתן לצבוע את הקודקודים של G' ב- $k+1$ צבעים שך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.
- $\Leftarrow \langle G' \rangle \in (k+1)COLOR$.

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $\langle G' \rangle \in (k+1)COLOR$.

- $\Leftarrow$ אם $c(u') \in \{1, 2, \ldots, k+1\}$ לכל $u' \in V'$, ואם $(u'_1, u'_2) \in E'$ אז $c(u'_1) \neq c(u'_2)$.
  כלומר, ניתן לצבוע כל קודקוד ב-$k+1$ צבעים שונים כך שני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.

פתרונות

$\Leftarrow$ **מכיוון ש-** $V' = V \cup \{u^*\}$ **ו-** u^* **מחובר לכל קודקוד** $u \in V$**, אם** $c(u^*) = k+1$ **אז בהכרח לכל** $u \in V$ **מתקיים** $c(u) = 1, 2, \ldots, k$.

(אחרת קיים קודקוד $u \in V$ **הצבוה בצבע** $k+1$ **וקיים וצלע בין** u^* **הצבוע בצבע** $k+1$ **לבין הקודקוד** $u \in V$ **הצבוע בצבע** $k+1$ **בסתירה לכך ש-** G' **הוא** $k+1$**-צביע.)**

$\Leftarrow$ **מכיוון ש-** G' **הוא** $k+1$**- צביע אז בהכרח אין צלע ב-** $E = \{(u_1, u_2) \mid u_1, u_2 \in V\}$ **המחבר בין קודקודים בעלי אותו צבע.**

$\Leftarrow$ $G = (V, E)$ **הוא גרף** k**- צביע.**

$\Leftarrow \langle G \rangle \in kCOLOR$.